ΦΥΣ. 331
ΕΡΓΑΣΙΑ # 5
Προθεσμία 06/11/2026

1. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ξεκίνησε η κατασκευή του μεγαλύτερου επιταχυντή πρωτονίων που σχεδιάστηκε. Ο επιταχυντής αυτός που ονομάζονταν SSC θα κατασκευάζονταν στο Waxatchie του Texas των ΗΠΑ και θα είχε ενέργεια 20 TeV για κάθε δέσμη που θα περιστρέφονταν σε ένα δαχτυλίδι περιφέρειας 87 km. Ο επιταχυντής θα ήταν έτοιμος για συγκρούσεις 2-3 χρόνια μετά την λειτουργία του LHC (αρχικά πλάνα έλεγα για αρχές του 2000). Τελικά λόγω διαφόρων συγκυριών, το κόστος κατασκευής του επιταχυντή αυτού έφθασε σε πολύ υψηλά για την εποχή κριτήρια και το πρόγραμμα σταμάτησε αφού μάλιστα είχε ανοίξει το tunnel της δέσμης και των μαγνητών.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, προβλέπονταν ότι για να επιτευχθεί η ενέργεια των 20 TeV, κάθε δαχτυλίδι του SSC θα έπρεπε να περιλαμβάνει 4000 διπολικούς μαγνήτες, ο καθένας 16m μήκος και έντασης μαγνητικού πεδίου 7T. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερο από το μισό μήκος της περιφέρειας του tunnel του επιταχυντή θα καταλαμβάνονταν από τους διπολικούς μαγνήτες. Αν θέλατε να κατασκευάσετε ένα σύγχροτρο για χρήση σε πειράματα συγκρούσεων σταθερού στόχου και ισοδύναμης ενέργειας στο σύστημα αναφοράς του κέντρου μάζας, $\left(E_{CM} = \sqrt{s} = 40TeV\right)$ και χρησιμοποιούσατε ανάλογο σχεδιασμό μαγνητών, ποιο θα έπρεπε να ήταν το μήκος της περιφέρειας του tunnel του επιταχυντή αυτού;

Το κέντρο μάζας στο SSC θα αντιστοιχούσε σε ενέργεια 40 TeV.

Για μια μηχανή, όπου η δέσμη των πρωτονίων θα χτυπούσε σε σταθερό στόχο, η ενέργεια θα ήταν: $\sqrt{s} = \sqrt{2Em_p}$

Για να έχουν την ίδια ενέργεια στο κέντρο μάζας με αυτή του SSC θα έχαμε:

$\sqrt{s}_{f.t} = \sqrt{s}_{SSC} \Rightarrow 2Em_p = (40\cdot10^3\,GeV)^2 \Rightarrow E = \frac{40^2\cdot10^6\,GeV^2}{2\cdot1\,GeV} \Rightarrow$

$\Rightarrow E = \frac{1600\cdot10^6}{2} \Rightarrow E = 8\cdot10^8\,GeV \Rightarrow \boxed{E = 8\cdot10^5\,TeV}$!!!

Η περιφέρεια του κυκλικού αυτού επιταχυντή θα αυξηθεί αναλογα με την ενέργεια:

Επομένως: $L = \frac{8\cdot10^5}{2\cdot10^4}\cdot87 = 348\cdot10^4\,km = \underline{3.48\cdot10^6\,km}$!!

Η περιφέρεια της γης είναι: $40\cdot10^3\,km = \underline{4\cdot10^4\,km}$

2. Υπολογίστε το μέσο αριθμό σωματιδίων που περιέχονται σε μια ηλεκτρομαγνητική καταιγίδα που δημιούργησε ένα φωτόνιο ενέργειας 50 GeV που έχει διαπεράσει 10, 13 και 20cm σιδήρου.

Τα σωματίδια που περιέχονται σε μια ηλεκτρομαγνητική καταιγίδα προέρχονται από δίδυμη γένεση e^+e^- που προκαλούν φωτόνια, και φωτόνια που εκπέμπονται λόγω bremsstrahlung από ηλεκτρόνια και ποζιτρόνια με αποτέλεσμα την ελάττωση της ενέργειας του σωματιδίου που τα εκπέμπει.

Και στις δύο περιπτώσεις, η δίδυμη γένεση και η ακτινοβολία bremsstrahlung μπορεί να θεωρηθούν σαν διεργασίες που παράγουν 2 σωματίδια με ενέργεια ίση περίπου (κατά μέσο όρο) με το 1/2 της ενέργειας του σωματιδίου που τις προκαλεί. Απλαδή τα σωματίδια μοιράζονται την ενέργεια του σωματιδίου που τα παράγει.

Η διεργασία σταματά όταν η ενέργεια των σωματιδίων πέσει κάτω από μια τιμή που αποτελεί την κρίσιμη ενέργεια. Τα σωματίδια κάτω από την ενέργεια αυτή χάνουν ενέργεια μόνο μέσω ιονισμού και διεγέρσεων ατόμων.

Η ενέργεια που έχουν σωματίδιο αφού έχουν διαπεράσει υλικό πάχους x, δίνεται από την εξίσωση: $E = E_0 e^{-x/x_0}$, όπου E_0 η αρχική ενέργεια του σωματιδίου, x το πάχος του υλικού και X_0 είναι το μήκος ακτινοβολίας του υλικού.

Για σίδηρο, το μήκος ακτινοβολίας είναι: $X_0 = 13.84\ g/cm^2$ που αντιστοιχεί σε $b = X_0/d = 13.84/7.864 = 1.76\ cm$ όπου $d = 7.864\ g/cm^3$ η πυκνότητα του σιδήρου.

Επομένως μετά από 10 cm σιδήρου, η μέση ενέργεια του κάθε σωματιδίου είναι:

$$E_{10} = E_0 e^{-x/b} = (5 \times 10^4) e^{-10/1.76} \Rightarrow E_{10} = 170.4\ MeV.$$

Η κρίσιμη ενέργεια είναι $E_c = 27.4\ MeV$. Από εκεί και κάτω τα σωματίδια κατά μέσο όρο έχουν την ίδια ενέργεια, ο αριθμός των σωματιδίων θα είναι:

$$n_{10} = \frac{E_0}{E_{10}} = \frac{5\times10^4}{170.4} \Rightarrow n_{10} = 293 \text{ σωματίδια}$$

Επαναλαμβάνοντας τους ίδιους υπολογισμούς για $x = 13$cm θα έχουμε:

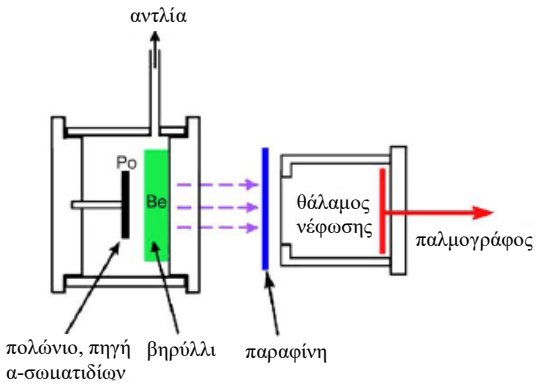
$$E_{13} = \frac{E_0}{e^{x/L}} = 5\times10^4 \cdot e^{-13/1.76} \Rightarrow E_{13} = 31.0 \text{ MeV}$$

Η τιμή αυτή είναι λίγο μεγαλύτερη από την κρίσιμη ενέργεια. Ο ανεικοχος αριθμός των σωματιδίων είναι $n_{13} = \frac{E_0}{E_{13}} \Rightarrow n_{13} = \frac{5\times10^4}{31} \Rightarrow n_{13} = 1613$ σωματίδια

Για πάχος μεγαλύτερο από 13.2 cm, η μέση ενέργεια των σωματιδίων γίνεται μικρότερη από την κρίσιμη ενέργεια E_c.

Η πολλαπλασιαστική διεργασία γίνεται λιγότερο σημαντική σε σχέση με την συνεχή απώλεια ενέργειας. Σε απόσταση 20cm, ο αριθμός των σωματιδίων που υπάρχουν στην καταιγίδα είναι μικρότερος από τον αριθμό n_{13}.

3. Στο άρθρο το οποίο έστειλε ο J. Chadwick για να ανακοινώσει την ανακάλυψη του νετρονίου, περιγράφει την παρατήρηση πρωτονίων που εκπέμπονται από στόχο που περιείχε άτομα υδρογόνου. Ο υδρογενής στόχος είχε εκτεθεί σε άγνωστη ακτινοβολία που ήταν ιδιαίτερα διεισδυτική και που εκπέμπονταν από βηρύλλιο όταν βομβαρδίζονταν από α-σωματίδια προερχόμενα από πολώνιο όπως φαίνονται στο διπλανό σχήμα της διάταξης. Τα πρωτόνια με μάζα m_p εκπέμπονταν με μέγιστη ταχύτητα $3x10^9$cm/s. Η ακτινοβολία που εκπέμπονταν από το βηρύλλιο φαινόταν να είναι ουδέτερη και επομένως πιθανόν να προέρχονταν είτε από φωτόνια ή σύμφωνα με την θεωρία του Chadwick, από ουδέτερα σωματίδια μάζας παρόμοιας του πρωτονίου. Υποθέτοντας ότι η ακτινοβολία προέρχονταν από φωτόνια και ότι τα πρωτόνια εκπέμπονται μέσω του φαινομένου Compton που προκαλούσαν τα προσπίπτοντα φωτόνια, υπολογίστε την ενέργεια των φωτονίων E_γ. Δικαιολογήστε γιατί αυτή η ενέργεια των φωτονίων είναι ασυμβίβαστη με την παρατήρηση. Τέλος συζητήστε τους λόγους για τους οποίους ο Chadwick είσηγαγε την υπόθεση της ύπαρξης των νετρονίων.



Τα πρωτόνια που εκπέμπονται από τον υδρογενή στόχο, έχουν ταχύτητα 3×10^9 cm/s

Επομένως έχουν $\beta = \frac{v}{c} = \frac{3\cdot10^9}{3\cdot10^{10}} \Rightarrow \boxed{\beta = 0.1}$

Η μέγιστη ορμή τους θα είναι $p_{max} = \beta m_p \Rightarrow p_{max} = 0.1\cdot 938 \Rightarrow \boxed{p_{max} \simeq 94\,MeV}$

Η μέγιστη κινητική τους ενέργεια θα είναι:

$$E = T_p + m_p \simeq \sqrt{m_p^2 + p_p^2} = \sqrt{938^2 + 94^2} = 942.7\,MeV \Rightarrow T_p = 942.7 - 938 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{T_p = 4.7\,MeV}$$ κινητική ενέργεια πρωτονίων

Για την σκέδαση Compton η ενέργεια του φωτονίου μετά την σύγκρουση με το ηλεκτρόνιο δίνεται από την σχέση:

$$h\nu' = \frac{h\nu}{1 + \frac{h\nu}{m_e c^2}(1-\cos\theta)}$$

Η ενέργεια του ανασκεδαζόμενου φωτονίου παρουσιάζει μέγιστο το οποίο δίνεται από την σχέση:

$$T_{max} = \frac{h\nu\, 2\frac{h\nu}{m_e c^2}}{1 + 2\frac{h\nu}{m_e c^2}}$$ → μέγιστη κινητική ενέργεια ανασκεδαζόμενου ηλεκτρονίου

Θέτοντας $h\nu = x$, η τελευταία σχέση γράφεται: $T_{max} = \frac{2x^2}{2x + m_p} \Rightarrow 2x^2 - 2xT_{max} - 2T_{max}m_p = 0$

$$\Rightarrow x = \frac{2T_{max} \pm \sqrt{4T_{max}^2 + 4 \cdot 2m_p T_{max}}}{4} \Rightarrow x = \frac{2T_{max} \pm 2\sqrt{T_{max}^2 + 2m_p T_{max}}}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x = \frac{T_{max} \pm \sqrt{T_{max}^2 + 2m_p T_{max}}}{2}$$

Η λύση με την αρνητική ενέργεια απορρίπτεται γιατί $h\nu \leq 0$ δεν έχει νόημα.

Επομένως:

$$x = h\nu = \frac{T_{max} + \sqrt{T_{max}^2 + 2m_p T_{max}}}{2} \Rightarrow \frac{4.7 + \sqrt{(4.7)^2 + 9.4 * 938}}{2}$$

$$\Rightarrow \boxed{x = 49.36 \text{ MeV}}$$

Η ενέργεια αυτή των φωτονίων είναι πολύ μεγαλύτερη από την ενέργεια των φωτονίων που εκπέμπονται από το βηρύλλιο. Έτσι γίνεται η εκπομπή των φωτονίων από διεγερμένους πυρήνες είναι ενεργειακά μεγαλύτερη από 50 MeV

Η πιθανότερη λύση για την προηγούμενη περίπτωση είναι ότι η ακτινοβολία που προσπίπτει στον υδρογονούχο στόχο, δεν είναι φωτόνια, αλλά ουδέτερα σωματίδια με μάζα περίπου ίση με την μάζα του πρωτονίου. Η ελαστική σκέδαση δύο σωματιδίων ίσων μαζών (ένα κινούμενο και ένα ακίνητο) επιτρέπει μεταφορά όλης της ενέργειας από το κινούμενο στο ακίνητο σωματίδιο. Επομένως, το ουδέτερο σωματίδιο, με μάζα ίση με την μάζα του πρωτονίου, που εκπέμπεται από το βηρύλλιο με ενέργεια ~4.7 MeV είναι σε θέση να μεταφέρει όλη την ενέργειά του στο πρωτόνιο του υδρογονούχου στόχου. Το σωματίδιο αυτό ονομάσαμε νετρόνιο.

4. Ποιο ποσοστό μιας δέσμης φωτονίων 10 GeV και μιας δέσμης πρωτονίων θα αλληλοεπιδράσουν καθώς περνούν από 10cm πάχος ενός υλικού αποτελούμενο από υγρό υδρογόνο, νερό, βηρύλλιο, αλουμίνιο, σίδηρο, χρυσό, μόλυβδο και ουράνιο;

Ο συνολικός αριθμός των σωματιδίων που αφήνουν μετά από διάβαση μέσω ενός υλικού πάχους t με μήκος αλληλεπίδρασης λ δίνεται από τη σχέση: $N(t) = N_0 \exp(-t/\lambda) \Rightarrow N_0 - N(t) = N_0 - N_0 \exp(-t/\lambda) =$

$= N_0 (1 - \exp(-t/\lambda))$ αριθμός σωματιδίων που αλληλεπίδρασαν

Για ενέργειες 10 GeV, τα φωτόνια έχουν μήκος αλληλεπίδρασης $\frac{9}{7} X_0$ ενώ τα πρωτόνια αντίστοιχης ενέργειας έχουν μήκος αλληλεπίδρασης λ_I

Από τους πίνακες του PDG έχουμε την πληροφορία για όλα τα υλικά για τις τιμές X_0 και λ_I σε μονάδες g/cm^2 και πυκνότητας σε g/cm^3.

Για τα υλικά που αναφέρονται έχουμε:

Υλικό	Πυκνότητα g/cm^3	X_0 g/cm^2	λ_I g/cm^2	γ-Ποσοστό	p-Ποσοστό
L H_2	0.071	63.04	52.0	0.00872	0.01356
H_2O	1.000	36.08	83.3	0.19392	0.11312
Be	1.848	65.19	77.8	0.19787	0.21143
Al	2.699	24.01	107.2	0.58285	0.22258
Fe	7.874	13.84	132.1	0.98803	0.44902
Pb	11.35	6.37	199.6	0.99999904	0.43370
U	18.95	6.00	209.0	$1 - 2 \cdot 10^{-11}$	0.59614
Au	19.32	6.46	196.3	$1 - 2 \cdot 10^{-11}$	0.62626

Το ποσοστό των φωτονίων (γ-ποσοστό) και πρωτονίων (ρ-ποσοστό) που έχουν αλληλεπιδράσει θα είναι:

$$F_\gamma = 1 - \exp\left(-\frac{t_{cm}}{\frac{9}{7} X_0\,gr/cm^2 / \rho_{gr/cm^3}}\right) = 1 - \exp\left(-\frac{7 \cdot t_{cm} \cdot \rho_{g/cm^3}}{9 \cdot X_{0\,g/cm^2}}\right)$$

$$F_p = 1 - \exp\left(-\frac{t_{cm}}{\lambda_{I\,g/cm^2} / \rho_{g/cm^3}}\right) = 1 - \exp\left(-\frac{t_{cm} \cdot \rho_{g/cm^3}}{\lambda_{I\,g/cm^2}}\right)$$

Τα παραπάνω ποσοστά φαίνονται στον προηγούμενο πίνακα.

Παρατηρούμε ότι για τα υλικά με μεγάλο ατομικό αριθμό, ο αριθμός των φωτονίων που αλληλεπιδρά γίνεται πολύ μεγάλος ενώ για τα πρωτόνια ο αριθμός αυτός είναι μικρός σχετικά και δεν αλλάζει πάρα πολύ.

Για το ουράνιο (U) υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα για να σταματήσει πρωτόνιο απ' ότι σε άλλα υλικά, αλλά η πιθανότητά του για να σταματήσει φωτόνιο είναι 5 τάξεις περισσότερο απ' ότι ο μόλυβδος.

5. Ένα φορτισμένο σωματίδιο έχει ορμή 30 MeV/c και παρατηρείται ότι μπορεί να διαπεράσει γραφίτη (άνθρακα) πάχους 1.0cm. Εξηγήστε τί είδους σωματίδιο μπορεί να είναι.

Από τον πίνακα των στοιχείων και των ατομικών και πυρηνικών ιδιοτήτων τους έχουμε ότι για τον γραφίτη, η πυκνότητα είναι: $\phi = 2.21 g/cm^3$.
Επομένως για πάχος 1cm θα έχουμε $2.21 g/cm^2$.

Από το γράφημα της απόστασης R που ένα σωματίδιο χάνει ενέργεια λόγω μόνο ιονισμού και ατομικές διεγέρσεις (R/M) ως προς βγ, φαίνεται στο παραπάνω σχήμα (από το PDG) ότι για άνδρωνα και για μιόνια, είναι περίπου $1.5 g/cm^2/GeV/c^2$ για μιόνια 30MeV/c = 0.030 GeV/c

Πολλαπλασιάζοντας με τη μάζα του μιονίου $M = 0.106 GeV/c^2$ έχουμε:
μια απόσταση $R = 0.106 * 1.5 g/cm^2/GeV/c^2 \Rightarrow \underline{R = 0.15 g/cm^2}$
Επομένως ένα μιόνιο με την ορμή αυτή δεν μπορεί να διαπεράσει γραφίτη 1α

Θα μπορούσαμε να το συμπεράνουμε διαφορετικά. Ένα μιόνιο έχει μάζα περίπου 105MeV/c που είναι πολύ μεγαλύτερη από την ορμή 30MeV/c
Η κλασική κινητική ενέργεια θα είναι $E_{κιν} = \frac{p^2}{2m} = \frac{30^2}{2 \cdot 106} \Rightarrow E_{κιν} = 4.3 MeV$
Σωματίδια ελάχιστης ιονιστικής ικανότητας στο γραφίτη έχουν $\frac{dE}{dx} = 1.742 \frac{MeV}{g/cm^2}$
και επομένως η ενέργεια που θα χαθεί κατά στο ελάχιστο της dE/dx κατηγορίας θα είναι: $1.742 \frac{MeV}{g/cm^2} * d = 1.742 \frac{MeV}{g/cm^2} * 2.21 g/cm^2 \Rightarrow dE/dx = 3.84 MeV$
Επομένως εφόσον το μιόνιο δεν είναι σχετικιστικό και η απώλεια ενέργειας θα είναι πολύ μεγαλύτερη από την ελάχιστη ενέργεια

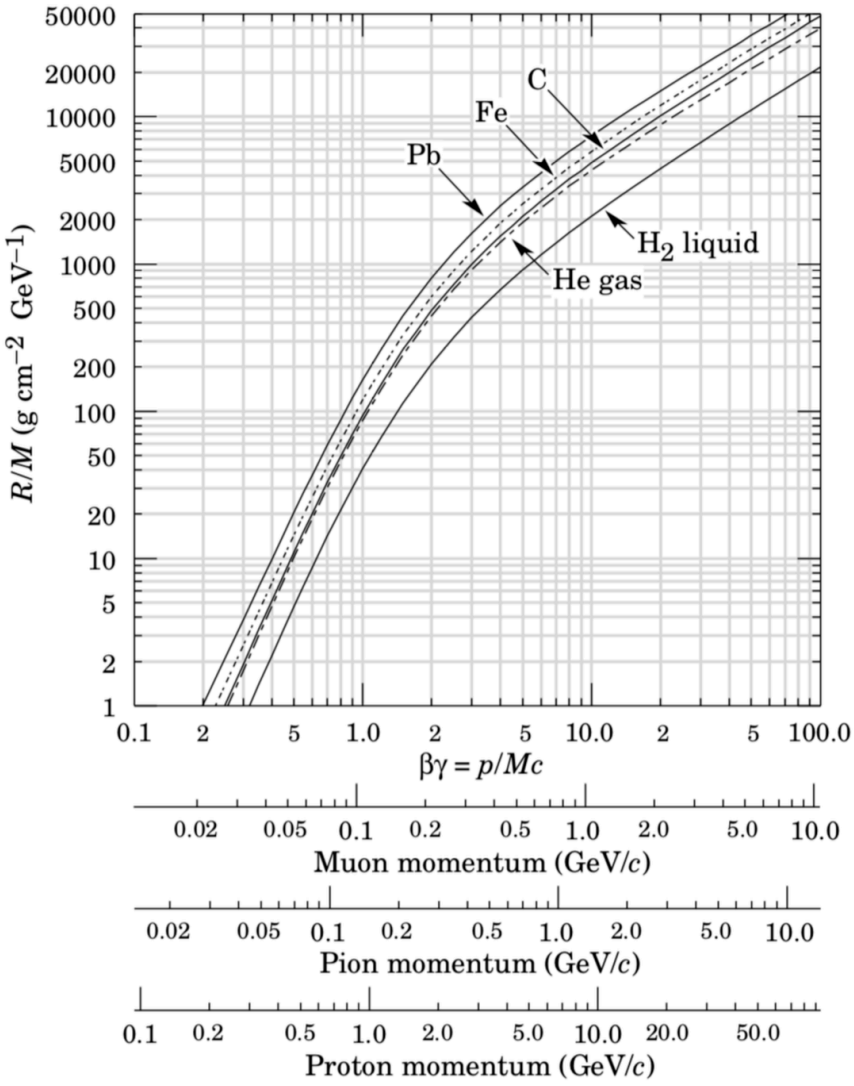


Figure 33.4: Range of heavy charged particles in liquid (bubble chamber) hydrogen, helium gas, carbon, iron, and lead. For example: For a K^+ whose momentum is 700 MeV/c, $\beta\gamma = 1.42$. For lead we read $R/M \approx 396$, and so the range is 195 g cm^{-2} (17 cm).

Αν το σωματίδιο δεν ήταν μιόνιο ήταν πρωτόνιο ή πιόνιο, ή καόνιο τότε η κινητική ενέργεια των 30MeV/c θα ήταν αισθητά μικρότερη και σαν αποτέλεσμα η απόσταση που θα διένυε θα ήταν πολύ μικρότερη ενώ οι απώλειες ενέργειας dE/dx πολύ μεγαλύτερες.

Ένα ηλεκτρόνιο 30MeV/c είναι σχετικιστικό με $\beta\gamma = p/m = 30./0.511 = 58.7$.

Ο λόγος R/M στον άνθρακα θα ήταν περίπου $3\times10^{-1}\ g/cm^2/GeV/c^2$.

Πολλαπλασιάζοντας με τη μάζα του ηλεκτρονίου: θα είχαμε έτσι απόσταση R

$R = 3\cdot10^{-1}\cdot 0.511\cdot10^{-3} \Rightarrow R = 15.33\ g/cm^2$.

Για ηλεκτρόνια με $\beta\gamma = 58.7$ είχαμε $dE/dx = 2.1\ MeV/g/cm^2 \Rightarrow \frac{dE}{dx} = 2.1 * 2.21 \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{dE}{dx} = 4.64\ MeV/cm$.

Η κινητική ενέργεια ενός ηλεκτρονίου 30MeV/c ορμής είναι σχεδόν 30MeV.

Επομένως ένα ηλεκτρόνιο ορμής 30MeV/c θα περάσει διαμέσου του 1cm γραφίτη ενεργοποιώντας dE/dx ενέργεια και υποθέτουμε ότι δεν υπάρχουν άλλες απώλειες

Το μήκος αλληλεπίδρασης στο γραφίτη είναι $42.7\ g/cm^2$ και με πάχος $2.21\ g/cm^2$ αντιστοιχεί σε 5% του μήκους αλληλεπίδρασης.

Δηλαδή η απώλεια λόγω αλληλεπίδρασης θα είναι $30\ MeV\cdot 0.05 = 1.5\ MeV$ που θα πρέπει να προσθέτει στην απώλεια ενέργειας λόγω ιονισμού dE/dx.

Επομένως οι συνολικές απώλειες θα είναι $\sim 4.64\ MeV/cm + 1.5\ MeV \simeq 6\ MeV$ που είναι πολύ μικρότερες από την κινητική ενέργεια των 30MeV.

Δηλαδή ένα ηλεκτρόνιο θα διαπεράσει όλη γραφίτη.

6. Πόσο ηλεκτρικό πεδίο (σε Volts/m) απαιτείται ώστε να επιταχυνθεί ένα ηλεκτρόνιο σε ενέργεια 100 GeV σε απόσταση 1000m; Αν το ηλεκτρικό πεδίο δημιουργηθεί μέσα σε σωλήνα διαμέτρου 10cm ποιά είναι η ολική ηλεκτρική ενέργεια σε Joules; Αν το ηλεκτρικό πεδίο εφαρμοστεί στο ένα άκρο του κυλίνδρου και κινείται με την ταχύτητα του φωτός, ποια θα είναι η απαιτούμενη ισχύς σε Watts;

Εφόσον θέλουμε να επιταχύνουμε το ηλεκτρόνιο σε ενέργεια 100GeV ($100 \times 10^9 eV$) σε απόσταση 1000m, το πεδίο θα πρέπει να έχει ένταση:

$$E = \frac{E_e}{L} = \frac{100 \cdot 10^9}{10^3} \Rightarrow E = 10^8 V/m$$

Η ενέργεια/όγκο θα είναι: $\mathcal{E} = \frac{\varepsilon_0}{2} E^2 = \frac{8.85 \cdot 10^{-12}}{2} 10^{16} \Rightarrow \mathcal{E} = 4.425 \cdot 10^4 J/m^3$

Ο όγκος ωστόσο του κυλινδρικού αγωγού είναι: $V = \pi R^2 L = 3.14(0.05)^2 \cdot 1000 \Rightarrow$

$\Rightarrow V = 7.85 m^3$. Επομένως η ενέργεια θα είναι: $\mathcal{E} = 4.425 \cdot 10^4 \cdot 7.85 \cdot 10^3 \Rightarrow$

$$\mathcal{E} = 3.473 \times 10^5 J.$$

Η ισχύς είναι η $P = \frac{\mathcal{E}}{t}$ αλλά $t = \frac{L}{c}$ οπότε: $P = \frac{\mathcal{E} c}{L} \Rightarrow$

$$\Rightarrow P = \frac{3.473 \cdot 10^5 \cdot 3 \cdot 10^8}{10^3} \Rightarrow P = 1.04 \cdot 10^{11} W \Rightarrow P = 104 GW$$

Ένα μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, παράγει περίπου 1GW, επομένως η ενέργεια που απαιτείται είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Η ενέργεια αυτή θα πρέπει να διοχετευθεί στην RF κοιλότητα πολύ γρήγορα γιατί ο χρόνος που αποθηκεύονται τα RF πεδία μέσα σε μια μεταλλική κοιλότητα είναι της τάξης των μερικών μικρο seconds.

7. Αν το μαγνητικό πεδίο της Γης θεωρηθεί σαν αυτό ενός διπολικού μαγνήτη με ένταση 0.5 Gauss (1 Gauss = 10^{-4} T) στην επιφάνεια της γης, ποια θα είναι η μέγιστη ορμή που μπορεί να έχει ένα πρωτόνιο που περιστρέφεται σε τροχιά γύρω από την Γη; Πού θα μπορούσε να βρίσκεται γεωγραφικά αυτή η τροχιά;

Το μαγνητικό πεδίο είναι σχεδόν κάθετο στους μαγνητικούς πόλους της γης. Επομένως μια κυκλική δέσμη στο έδαφος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επιτευξη του σκοπού αυτού.

Από προηγούμενα ξέρουμε ότι: $p = 0.3 \left(\frac{GeV}{c}\right) \frac{B}{1\,Tesla} \cdot R$.

Για τη μέγιστη δυνατή ορμή χρειαζόμαστε τη μέγιστη δυνατή ακτίνα R. Στον μαγνητικό ισημερινό, το πεδίο είναι παράλληλο προς το έδαφος και επομένως θα καμπυλώνει τη δέσμη των πρωτονίων προς το έδαφος. Η διάταξη αυτή είναι ιδανική για δέσμη η οποία κυκλώνει τον κόσμο

Η ακτίνα της γης είναι $6.400\,km \Rightarrow 6.4 \cdot 10^6 m$. και η περιφέρεια θα είναι:

$2\pi R = 2 \cdot 3.14 \cdot 6.4 \cdot 10^6 \simeq 40.000\,Km \simeq 40 \cdot 10^6 m$

Επομένως θα έχουμε: $p = 300 \frac{MeV}{c} \cdot 0.5 \cdot 10^{-4} T \cdot 6.4 \cdot 10^6 \Rightarrow p = 9.54 \cdot 10^4 MeV/c \Rightarrow$

$$\Rightarrow \boxed{p = 95.4\ GeV/c}$$

8. Ένας κυκλικός επιταχυντής έχει μέσο φορτίο ηλεκτρονίων 10mA και μέσο φορτίο ποζιτρονίων (e^+) 5mA. Αν το δαχτυλίδι του επιταχυντή έχει ακτίνα 100m και οι δέσμες των ηλεκτρονίων και ποζιτρονίων αποτελούνται μόνο από ένα πακέτο ηλεκτρονίων και ένα πακέτο ποζιτρονίων, ακτίνας r = 1μm και μήκους 2mm, να βρεθεί η μέση φωτεινότητα του επιταχυντή σε $cm^{-2}\ s^{-1}$.

Η φωτεινότητα της δέσμης δίνεται από τη σχέση: $\mathcal{L} = \frac{n_1 n_2}{A} f$ όπου:

f: η συχνότητα διασταύρωσης των πακέτων της δέσμης $= \frac{c}{2\pi R}$ (R: ακτίνα του επιταχυντή)

n_1, n_2: ο αριθμός των πακέτων της κάθε δέσμης

Το ρεύμα της δέσμης, είναι ο αριθμός των πακέτων της δέσμης επί το φορτίο των σωματιδίων της δέσμης επί τη συχνότητα περιστροφής του πακέτου: $\eta = I/qf \Rightarrow$

$\Rightarrow I = nqf$

$\Rightarrow \mathcal{L} = \frac{I_1}{qf} \cdot \frac{I_2}{qf} \frac{f}{\pi r^2} = \frac{I_1 I_2 f}{(qf)^2 \pi r^2} = \frac{I_1 I_2}{q^2 r^2 \pi f}$

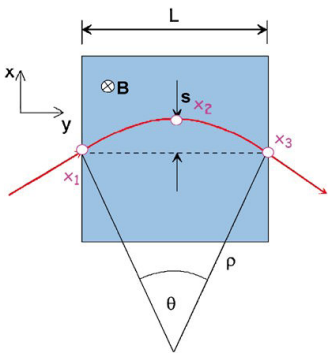
Η επιφάνεια της δέσμης θα είναι: $A = \pi r^2$ όπου r: η ακτίνα της δέσμης

Επομένως: $\mathcal{L} = \frac{I_1 I_2 \cdot 2R}{q^2 r^2 C} \Rightarrow \mathcal{L} = \frac{2 \cdot (100m)(0.010A)(0.005A)}{(1.602 \cdot 10^{-19})^2 \cdot 2.997 \cdot 10^8 \cdot (10^{-6})^2} \Rightarrow$

$\Rightarrow \mathcal{L} = 2.6 \cdot 10^{28} \cdot 5 \cdot 10^9 \Rightarrow \mathcal{L} = 1.3 \cdot 10^{39}\ m^{-2} s^{-1} \Rightarrow \mathcal{L} = 1.3 \cdot 10^{39}\ m^{-2} s^{-1} \left(\frac{1m}{100cm}\right)^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow \boxed{\mathcal{L} = 1.3 \cdot 10^{35}\ cm^{-2} \cdot s^{-1}}$

9. Οι μεταβλητές που είναι απαραίτητες για την μέτρηση της ορμής ενός γρήγορα κινούμενου φορτισμένου σωματιδίου μέσα σε μαγνητικό πεδίο φαίνονται στο παρακάτω σχήμα, όπου L είναι η διάσταση του ανιχνευτή, B η ένταση του μαγνητικού πεδίου (η οποία είναι σταθερή) το οποίο θεωρούμε ότι είναι κάθετο στην διεύθυνση της δέσμης, ρ η ακτίνα καμπυλότητας της τροχιάς και s είναι απόσταση της χορδής από το μέσο του τόξου της τροχιάς του σωματιδίου. Θεωρούμε επίσης την προβολή της ορμής του σωματιδίου, p_T, στο επίπεδο κάθετο στην διεύθυνση της δέσμης. Αγνοώντας πολλαπλές σκεδάσεις Coulomb, προσδιορίστε:

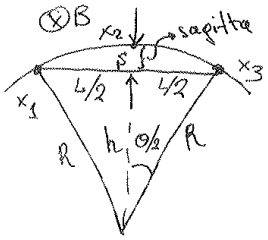


(α) Την σχέση που συνδέει την εγκάρσια ορμή, p_T, με την s.

(β) Την ακρίβεια της μέτρησης της εγκάρσιας ορμής, αν $p_T = 1GeV$, B = 10kGauss, L = 1m και Δs = 200 μm (όπου Δs το σφάλμα στη μέτρηση της s).

(α) Η καμπυλότητα της τροχιάς και η sagitta μετρώνται με έναν ανιχνευτή τροχιών. Η σχετικότητα της ορμής κάθετα στην διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου είναι:

$$P_T = 0.3BR$$ όπου P_T μετράται σε GeV, B σε Tesla και R σε m.



Με βάση το διπλανό σχήμα θα έχουμε:

$$\frac{L/2}{R} = \sin\frac{\Theta}{2} \simeq \frac{\Theta}{2} \text{ (για μικρές γωνίες)} \Rightarrow \boxed{\Theta = \frac{L}{R} = \frac{0.3BL}{P_T}} \quad (A)$$

$$s = R - h = R - R\cos\frac{\Theta}{2} = R\left(1-\cos\frac{\Theta}{2}\right) \Rightarrow s \simeq R\left(1-\left(1-\frac{1}{2}\frac{\Theta^2}{4}\right)\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow s = R\frac{\Theta^2}{8} \overset{(A)}{\Rightarrow} \boxed{s \simeq R\frac{0.3^2B^2L^2}{P_T^2 8}}$$

(β) Για ορμή $P_T = 1\,GeV/c$, $L = 1m$ και μαγνητικό πεδίο $B \simeq 10kG = 1\,Tesla$ η sagitta είναι: $s = \frac{0.3}{8}\frac{B^2}{P_T}\frac{0.3LR}{P_T} \xrightarrow{L/R} \frac{0.3}{8}\frac{B^2}{P_T}\frac{L^2}{R} = \frac{0.3}{8}\frac{B^2}{P_T}L^2 \Rightarrow$

$$s = \frac{0.3}{8}\frac{1^2\cdot 1}{1} \Rightarrow s \simeq 0.038m \Rightarrow s = 3.8cm$$

Αγνοώντας τις αβεβαιότητες στο L και B, η μόνη αβεβαιότητα της μέτρησης της sagitta, καθορίζει την αβεβαιότητα στην μέτρηση της ορμής:

$$\frac{\Delta P_t}{P_t} = \frac{\Delta s}{s} = \frac{200\mu m}{0.038m} \Rightarrow \frac{\Delta P_t}{P_t} \simeq 5\cdot 10^{-3} = 0.5\%$$

10. Θεωρήστε ένα μαγνητικό φασματόμετρο το οποίο επιλέγει θετικά φορτισμένα σωματίδια ορμής $p = 0.5GeV/c$ που περιέχονται σε δέσμη σωματιδίων που αποτελείται από π^+ και K^+. Ο διαχωρισμός μεταξύ των δυο ειδών σωματιδίων γίνεται με την χρήση της τεχνικής του χρόνου πτήσης (Time of flight). Για τον σκοπό αυτό, δυο σπινθηριστές τοποθετούνται σε 3m απόσταση μεταξύ τους. Κάθε πλαστικός σπινθηριστής έχει πάχος $\Delta x = 2cm$, και πυκνότητα $\rho = 1.03g/cm^3$ και μήκος ακτινοβολίας $X_0 = 40cm$. Προσδιορίστε:

(α) Τις ταχύτητες των π και K.

(β) Την ενέργεια που χάνεται στον πρώτο σπινθηριστή

(γ) Την μέση γωνία απόκλισης λόγω πολλαπλής σκέδασης Coulomb, για τα π^+ και K^+ μετά τον πρώτο ανιχνευτή.

(α) Η ορμή και ενέργεια των σωματιδίων είναι: $p = m\upsilon\gamma$ και $E = m\gamma = \frac{p}{\upsilon} \Rightarrow$

$\Rightarrow \upsilon = \frac{p}{E}$

Οι μάζες των δυο σωματιδίων είναι: $m_\pi = 140\,MeV$ και $m_K = 494\,MeV$. Επομένως για ορμή $p = 0.5GeV$ θα έχουμε: $\upsilon_\pi = \frac{p}{\sqrt{p^2 + m_\pi^2}} = \frac{0.5}{\sqrt{0.5 + 0.14^2}} \Rightarrow \boxed{\upsilon_\pi = 0.963c}$

Για τα καόνια θα έχουμε: $\upsilon_K = \frac{p_K}{\sqrt{p_K + m_K^2}} = \frac{0.5}{\sqrt{0.5^2 + 0.494^2}} \Rightarrow \boxed{\upsilon_K = 0.711c}$

Ο χρόνος πτήσης μεταξύ των δυο σπινθηριστών είναι:

$\Delta t_\pi = \frac{3m}{\upsilon_\pi} = \frac{10}{0.963}\,10^{-9}s \Rightarrow \boxed{\Delta t_\pi = 10.4ns}$

$\Delta t_K = \frac{3m}{\upsilon_K} = \frac{10}{0.711}\,10^{-9}s \Rightarrow \boxed{\Delta t_K = 14.1ns}$

(β) Η ενέργεια που χάνεται στον πρώτο σπινθηριστή εξαρτάται από τον παράγοντα $\beta\gamma$ των σωματιδίων. Η τιμή $\beta\gamma = p/m$ για τα δυο σωματίδια είναι:

$(\beta\gamma)_\pi = (0.5/0.14)_\pi = 3.7$ ενώ για το καόνιο $(\beta\gamma)_K = (0.5/0.5) = 1.$

Η απώλεια ενέργειας στον άνθρακα (σπινθηριστής) είναι: $dE/dx \cong 1.75\,MeV\,g^{-1}cm^2$ για την περίπτωση του πιονίου και $dE/dx \simeq 2.7\,MeV\,g^{-1}cm^2$ για την περίπτωση των καονίων. Χρησιμοποιούμε τις παραπάνω dE/dx για τον άνθρακα, για υλικά παρασκευάσματα από διαφορά στοιχεία όπως ο σπινθηριστής που είναι οργανικό (πλαστικό) πολυμερές αποτελούμενο από C, H και O. Η ενέργεια που χάνεται, σε ανιχνευτή πάχους x

είναι:

$$(\Delta E)_\pi = \left(\frac{dE}{dx}\right) \rho \, \Delta x = 1.75 * 1.03 * 2 \Rightarrow \boxed{(\Delta E)_\pi = 3.6\,MeV}$$

$$(\Delta E)_K = \left(\frac{dE}{dx}\right) \rho \, \Delta x = 2.7 * 1.03 * 2 \Rightarrow \boxed{(\Delta E)_K = 5.6\,MeV}$$

(γ) Η μέση γωνία απόκλισης λόγω πολλαπλής σκέδασης Coulomb είναι:

$$\theta_0 = \theta^{rms}_{space} = \frac{13.6\,MeV}{\beta c p} z \sqrt{\frac{x}{X_0}} \left[1 + 0.038 \ln\left(x/X_0\right)\right]$$

όπου p, βc και z είναι η ορμή, ταχύτητα και φορτίο του προσπίπτοντος σωματιδίου, x/X_0 είναι το πάχος του υλικού σε μονάδες μήκους ακτινοβολίας.

Για τα καόνια, με $\beta_K = 0.711$ θα έχουμε:

$$\theta_0^K = \frac{13.6}{0.711 * 500\,MeV} \sqrt{\frac{2}{40}} \left[1 - 0.11\right] \Rightarrow \theta_0^K = 7.5 * 10^{-3}\,rad = \boxed{7.5\,mrad}$$

Ανάλογα για το πιόνιο, η γωνία πολλαπλής σκέδασης θα είναι: $\boxed{\theta_0^\pi = 5.5\,mrad}$